

CHAPITRE III

ÉCOULEMENT COMPRESSIBLE ISENTROPIQUE



The Concorde 264 supersonic airliner. Flying more than twice as fast as the speed of sound, as discussed in the present chapter, the Concorde is a milestone in commercial aviation. However, this great technical achievement is accompanied by high expense for the traveller. (*Courtesy of Don Riepe/Peter Arnold, Inc.*)

But

La mécanique des fluides compressibles étudie les écoulements où la densité varie de manière significative, notamment sous l'effet de la pression et de la température. Ces variations deviennent importantes lorsque la vitesse du fluide **approche ou dépasse la vitesse du son**. On parle alors d'**écoulement supersonique**. Ce domaine est fondamental pour comprendre le **comportement des gaz** dans les moteurs à réaction, les fusées, les tuyères, et les écoulements autour des avions à grande vitesse.

Hypothèses et notation

- ❖ Ecoulement stationnaire (permanent)
- ❖ Ecoulement unidimensionnel
- ❖ Ecoulement isentropique
- ❖ L'équation des gaz parfaits: $p = \rho RT$ ($R = R_0 / M_{molaire}$)

Rappels thermodynamiques

Premier principe [J]

$$dU = dW + dQ$$

Deuxième principe [J/K]

$$dS \geq dQ/T$$

Travail spécifique [J/kg]

$$w_{1-2} = \int_1^2 -p \cdot dv$$

Chaleur réversible [J/kg]

$$q_{1-2} = \int_1^2 T \cdot ds$$

Enthalpie spécifique [J/kg]

$$h = u + pv$$

Chaleur spécifique à V cst

$$c_v = \left. \frac{\partial u}{\partial T} \right|_V$$

Chaleur spécifique à p cst

$$c_p = \left. \frac{\partial h}{\partial T} \right|_p$$

Rappels thermodynamiques

Rapport des chaleurs spécifiques

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v}$$

Relations pour un gaz parfait

$$c_p - c_v = R$$

$$c_v = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$c_v = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

$$\Delta u = c_v \Delta T \quad \Delta h = c_p \Delta T$$

Transformation isentropique

$$pv^\gamma = cst \text{ loi de Laplace}$$

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

Ou

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)^{\gamma-1}$$

Propagation des ondes sonores

Ecoulement monodimensionnel isentropique dans une conduite de section constante A .

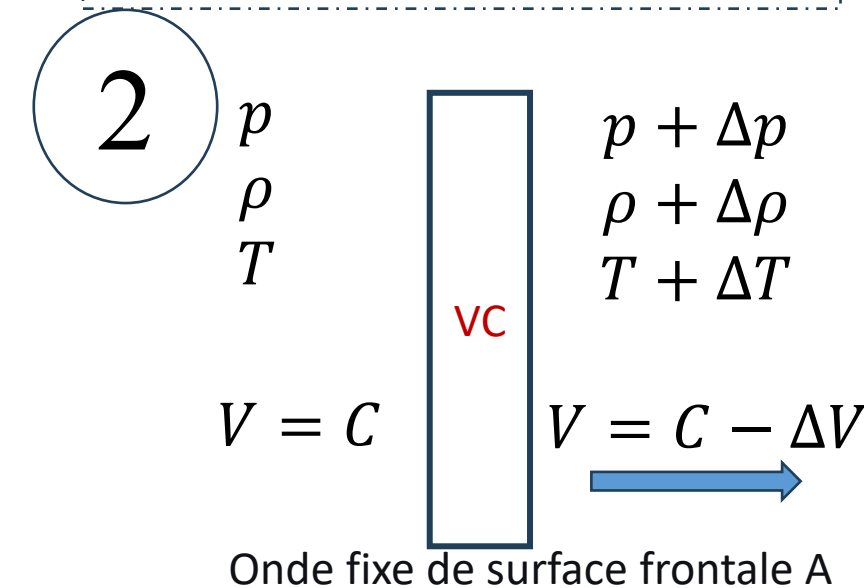
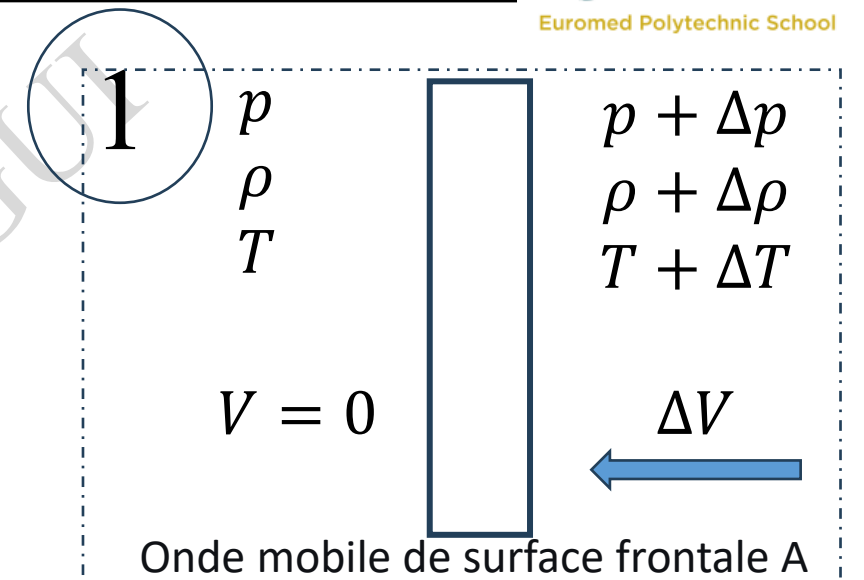
Une minuscule perturbation se développe dans un gaz, la variation résultant de la pression se propage sous forme d'une onde de compression. C'est ce que l'on entend comme du son. Sa vitesse de propagation est la vitesse du son.

Scénario 2:

- Equation de continuité: $\rho AC = (\rho + \Delta\rho)(C - \Delta V)$
- Equation de quantité de mouvement:

$$\sum F_{ext} = \dot{m}(V_{out} - V_{in})$$

$$C^2 = \frac{\Delta p}{\Delta \rho} \left(1 + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) \quad \Delta \rho \rightarrow 0 \quad a^2 = \frac{\partial p}{\partial \rho}$$



Propagation des ondes sonores

Remarques:

- 1) Notez qu'il n'y a pas de gradients de vitesse de part et d'autre de l'onde. Par conséquent, même si la viscosité du fluide est importante, **les effets de frottement sont confinés à l'intérieur de l'onde.**
- 2) L'adoption du scénario 1 n'assure pas un écoulement permanent. En effet **à des instants différents, des parties différentes du fluide se trouvent à l'intérieur de ce volume de contrôle.**

Vitesses sonores et équation d'état

$$a(T, p) = \sqrt{\left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T + \frac{T}{c_v \rho^2} \left(\left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_\rho \right)^2}$$

Cette relation est valable pour n'importe quel matériau gaz liquide ou même solide.

Pour un gaz parfait:

$$a(T, p) = \sqrt{\gamma RT} \quad \text{L'équation de Laplace.}$$

La vitesse du son dépend uniquement de la température. Plus le gaz est chaud, plus la vitesse du son est élevée.

Le nombre de Mach d'un objet volant dépend donc de l'altitude (température).

	Substance	a [ft/s]	a [m/s]
<u>Gaz</u>	H ₂	4246	1294
	He	3281	1000
	Air	1117	340
	Ar	1040	317
	CO ₂	873	266
	CH ₄	607	185
<u>Liquides</u>	Glycérine	6100	1860
	Eau	4890	1490
	Mercure	4760	1450
	Ethyle	3940	1200
<u>Solides</u>	Aluminium	16900	5150
	Acier	16600	5060
	Glace	10500	3200

Tab. I-1 : la célérité sonore pour divers matériaux à 60°F (15.5°C) et 1 atm.

Nombre de Mach

C'est le rapport entre la vitesse de l'écoulement et celle du son: $M = \frac{V}{a} = \sqrt{\frac{2\Delta\rho}{\rho}}$. C'est le paramètre dominant dans l'analyse des écoulements compressibles, avec des effets différents selon son amplitude. Les classifications approximatives suivantes sont couramment utilisées :

- ❖ $Ma < 0,3$: Écoulement incompressible, où les effets de densité sont négligeables.
- ❖ $0,3 < Ma < 0,8$: Écoulement subsonique, où les effets de densité sont importants mais aucune onde de choc n'apparaît.
- ❖ $0,8 < Ma < 1,2$: Écoulement transsonique, où les ondes de choc apparaissent pour la première fois, divisant les régions subsoniques et supersoniques de l'écoulement. Le vol motorisé dans la région transsonique est difficile en raison du caractère mixte du champ d'écoulement.
- ❖ $1,2 < Ma < 3,0$: Écoulement supersonique, où les ondes de choc sont présentes mais il n'y a pas de régions subsoniques.
- ❖ $3,0 < Ma$: Écoulement hypersonique, où les ondes de choc et autres changements d'écoulement sont particulièrement forts.

Ecoulement compressible unidimensionnel à section constante

On suppose un écoulement sans échanges de chaleur ni de travail mécanique avec l'extérieur, :

$$\underbrace{u + \frac{p}{\rho}} + \frac{1}{2} V^2 = cst$$

$$h + \frac{1}{2} V^2 = h_t$$

enthalpie statique *enthalpie totale ou de stagnation*



l'énergie totale d'un écoulement d'un gaz dans les conduites

Ecoulement compressible unidimensionnel

Etat générateur

C'est un état de référence **fictif mais très utile** qui nous permet de simplifier les calculs en écoulement compressible. Il "capture" l'énergie de l'écoulement en un seul point de référence (l'arrêt ou le sonique), ce qui évite de devoir suivre les transformations le long de la ligne de courant. C'est la pierre angulaire de la plupart des analyses isentropiques.

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_0}{\rho_0} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} V^2$$

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} a_0^2 = \frac{\gamma}{\gamma-1} a^2 + \frac{1}{2} V^2$$

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2$$

$$\frac{a_0^2}{a^2} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2$$

Réservoir

p_0
 ρ_0
 T_0

$V_0 \approx 0$

a et **a₀** dénotent respectivement les vitesses du son aux **conditions initiales** (au réservoir) et **statique**

Ecoulement compressible unidimensionnel

Propriétés isentropiques et de stagnation d'un écoulement

Si l'écoulement est isentropique ($\frac{p}{\rho^\gamma} = cst$), les rapports des pressions et des densités pour un gaz parfait ($p = \rho R T$) sont calculés par :

$$\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \quad \frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

Où ρ_0 et p_0 dénotent respectivement la pression et la densité isentropiques de stagnation. Ces formules sont applicables dans les écoulements des fluides compressibles entre le point de stagnation et un point quelconque au sein du fluide

Ecoulement compressible unidimensionnel

Seuil de compressibilité

C'est la limite entre l'écoulement compressible incompressible. Soit p la pression statique en un point quelconque dans le fluide où $M < 1$

$$\underbrace{\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}}_{DL} \qquad \underbrace{p_0 = p + \frac{1}{2} \rho V^2}_{Bernoulli}$$

$$\frac{p_0}{p} = 1 + \frac{\gamma}{2} M^2 + \frac{\gamma}{8} M^4 + \frac{\gamma(2 - \gamma)}{48} M^6 + \dots \qquad p_0 - p = \frac{\gamma p M^2}{2} \left(1 + \frac{M^2}{4} + \frac{(2 - \gamma)}{24} M^4 + \dots\right)$$

$$\frac{p_0 - p}{\frac{1}{2} \rho V^2} = 1 + \frac{M^2}{4} + \frac{(2 - \gamma)}{24} M^4 + \dots$$

$$\gamma = 1,4$$

M	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
$(p_0 - p)/\frac{1}{2}\rho V^2 = c$	1.000	1.003	1.010	1.023	1.041	1.064	1.093	1.129	1.170
Erreur relative (%) $E=(c-1)/c$	0	0.30	0.99	2.25	3.94	6.02	8.52	11.42	14.53

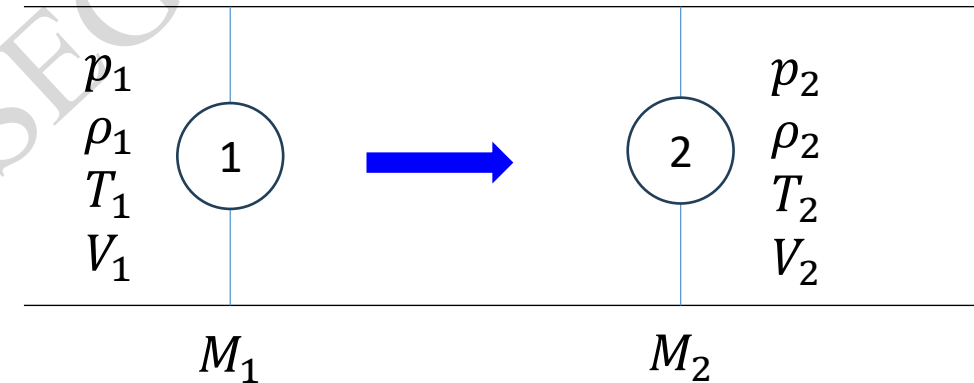
On peut remarquer évidemment que l'utilisation de l'équation de Bernoulli (utilisée pour les écoulements incompressibles), commet une erreur de 1% pour le nombre de Mach $M=0.2$, et cette erreur peut atteindre 2% à $M=0.3$; c'est ce que l'on appelle le seuil de compressibilité.

Ecoulements isentropiques dans les canalisations

$$\frac{V_1^2 - V_2^2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \left(\frac{p_2}{\rho_2} - \frac{p_1}{\rho_1} \right)$$

pour un écoulement isentropique: p/ρ^γ

$$\frac{V_1^2 - V_2^2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p_1}{\rho_1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]$$



Cette équation permet de calculer la vitesse V dans une section quelconque du canal, en connaissant seulement la pression statique.

Equation de Barré Saint-Venant

Elle donne la vitesse du gaz dans une section à conditions de connaître les conditions initiales (au réservoir) et la pression statique à cette section

$$\begin{aligned}
 V_1 &= V_0 \\
 p_2 &= p \\
 V_2 &= V \\
 p_1 &= p_0
 \end{aligned}
 \quad
 \frac{-V^2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[\left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]
 \quad
 V = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \underbrace{\frac{p_0}{\rho_0}}_{RT_0} \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

l'équation S.V montre que l'annulation de la pression engendre une augmentation de la vitesse jusqu'à une valeur limite: $V_L = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} RT_0} = \sqrt{2c_p T_0} = \sqrt{\frac{2}{\gamma-1}} a_0$

Conditions critiques

Outre les propriétés de stagnation (a_0, p_0, T_0, ρ_0) utiles comme référence, ils existent d'autres propriétés d'une utilité comparable tel l'écoulement est sonique, $M = 1.0$. Ces conditions soniques ou critiques seront notées par un astérisque : (a^*, p^*, T^*, ρ^*) . Ils présentent certains rapports aux conditions de stagnation (totales) donnés par les équations suivantes avec $M = 1$ et $\gamma = 1.4$

$$\frac{p^*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} = 0.5283$$

$$\frac{\rho^*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{1}{\gamma - 1}} = 0.6339$$

$$\frac{T^*}{T_0} = \frac{2}{\gamma + 1} = 0.8333$$

$$\frac{a^*}{a_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{1}{2}} = 0.8129$$

Ecoulement isentropique avec changement de section

$$\frac{dh}{dx} \ll 1$$

$$h(x) \ll \underbrace{R(x)}$$

rayon de courbure

variation de la section

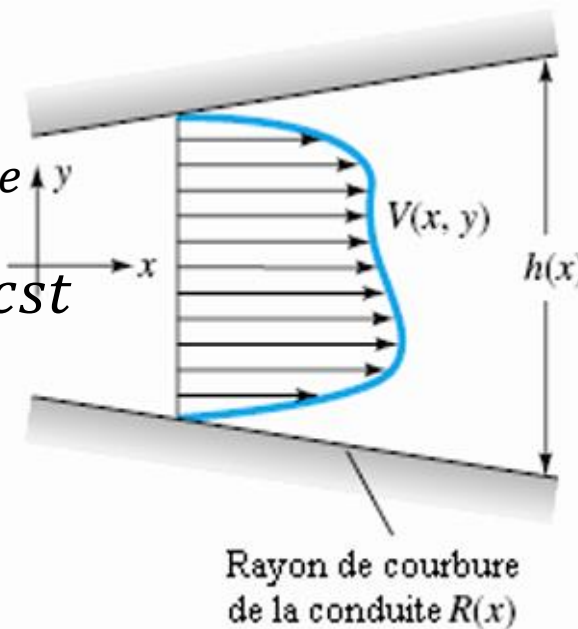
Conservation du débit massique: $\dot{m} = \rho V A = cst$

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} + \frac{dA}{A} = 0$$

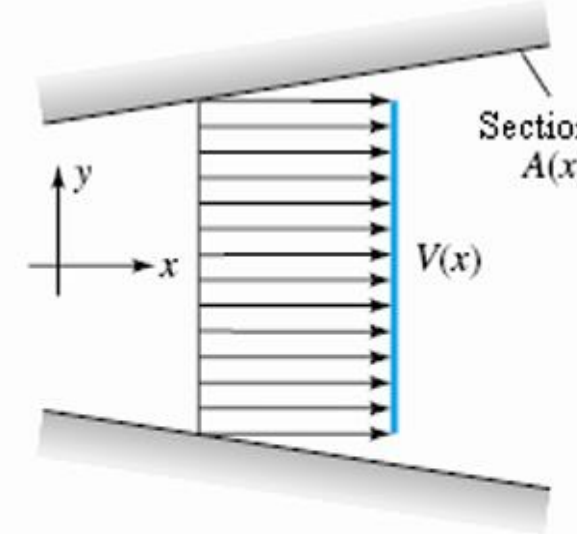
Euler sur une LDC et la relation de a^2

$$\frac{dV}{V} = \frac{1}{M^2 - 1} \frac{dA}{A} = \frac{-1}{M^2} \frac{d\rho}{\rho} = \frac{-1}{\gamma M^2} \frac{dp}{p}$$

la première et deuxième (resp) équation de la théorie d'Hugoniot donnant la relation entre le changement de la section et de pression (resp) d'une canalisation et la vitesse de l'écoulement compressible.



(a)



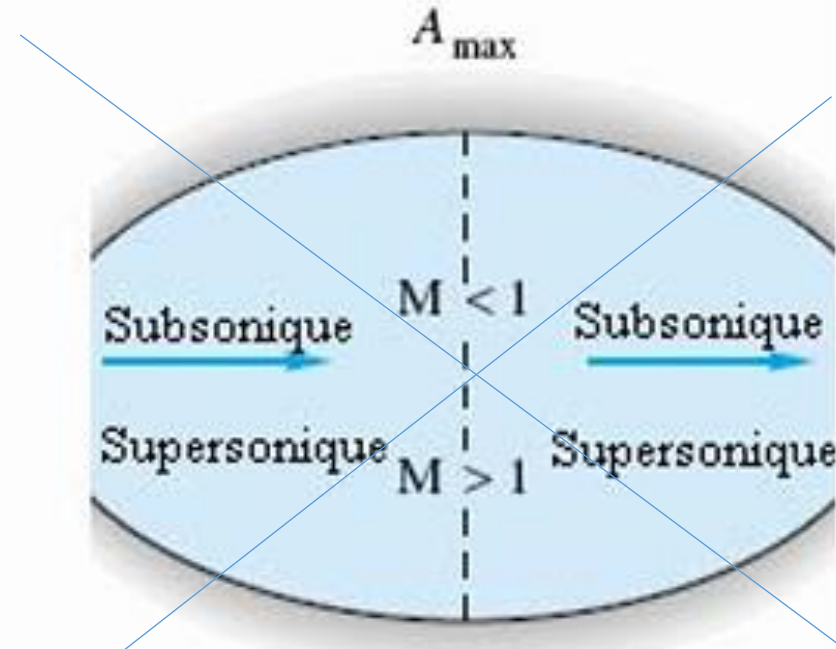
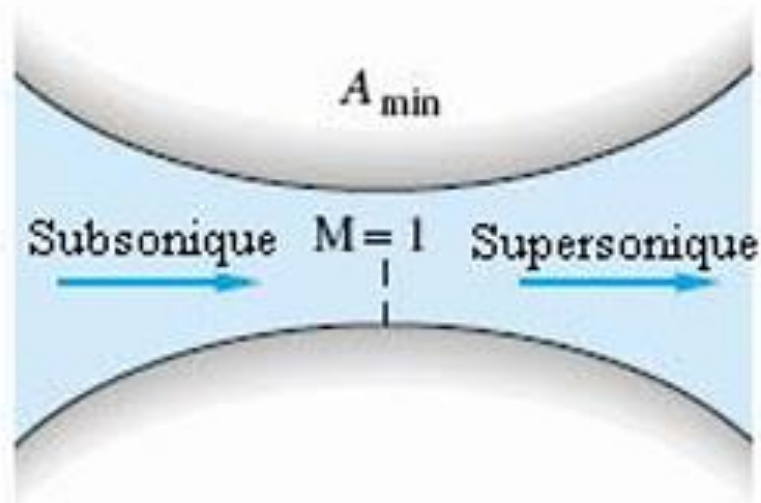
(b)

Ecoulement compressible dans une canalisation : (a) Profile de vitesse d'un fluide réel ; (b) Approximation unidimensionnelle

Ecoulement isentropique avec changement de section

Ecoulement				
Propriétés	Subsonique		Supersonique	
				
Section	-	+	-	+
Vitesse / nombre de Mach	+	-	-	+
Densité / pression / température	-	+	+	-

Effet du nombre de Mach et la variation de la section sur les variables d'état de l'écoulement



Si $M = 1$; écoulement sonique, puisque une accélération infinie est physiquement impossible, donc $dA = 0$, qui signifie mathématiquement une section minimale (**col**) ou maximale. Le cas (maximum) n'a pas de sens physique. Par conséquent, si l'écoulement est sonique, il aura lieu dans la section minimale de la canalisation (appelée le col).

Débit massique d'une canalisation de section variable

$$V = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \underbrace{\frac{p_0}{\rho_0}}_{RT_0} \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} \Rightarrow \dot{m} = \rho A \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

En exploitant le caractère isentropique de l'écoulement

$$\dot{m} = \rho_0 A \underbrace{\sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \frac{p_0}{\rho_0}}}_{V_{max}} \underbrace{\left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}}_{\psi}$$

$$\dot{m} = \rho_0 A V_{max} \psi$$

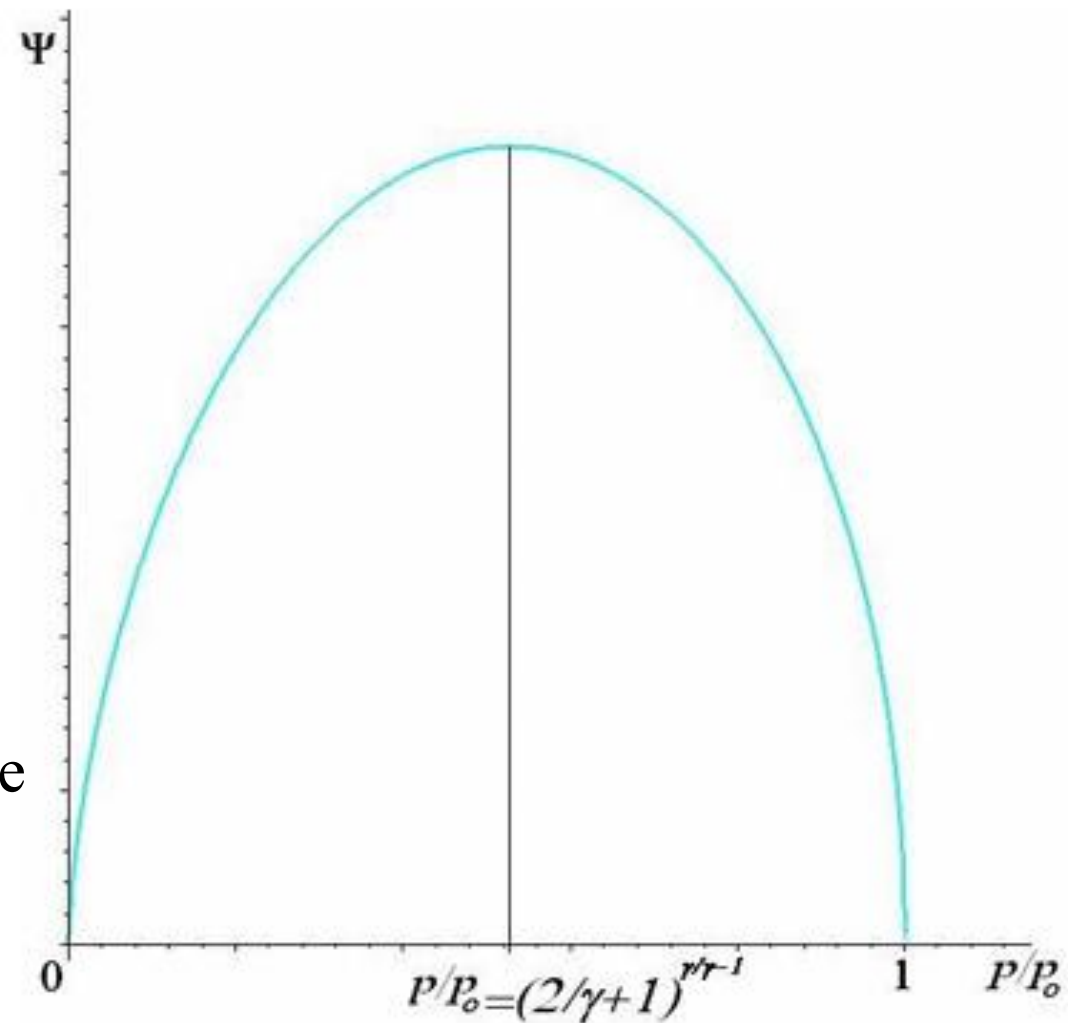
$$\psi = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{1 - \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = x^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{1 - x^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

$$\psi_{max} \Rightarrow \frac{d\psi}{dx} = 0 \Rightarrow x = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\frac{p^*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

p^* est appelé la pression critique
elle s'obtiendra au col d'après la théorie d'Hugoniot, et le débit massique maximal sera :

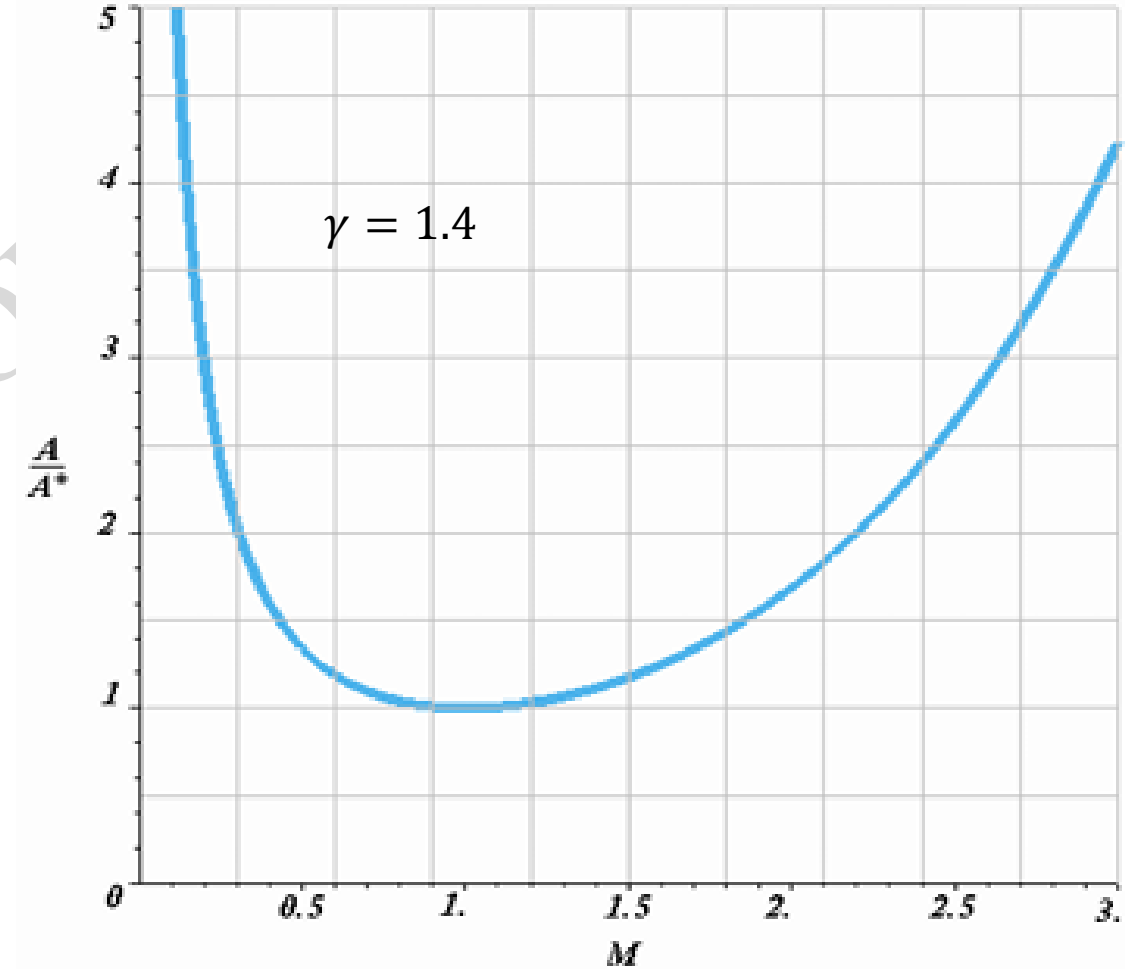
$$\dot{m}_{max} = \rho_0 a_0 A^* \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 0.685 \rho_0 a_0 A^*$$



Equation du rapport des sections

En utilisant les relations de l'écoulement isentropique du gaz parfait et l'équation de continuité on peut tirer une expression faisant intervenir seulement la section A et le nombre de Mach.

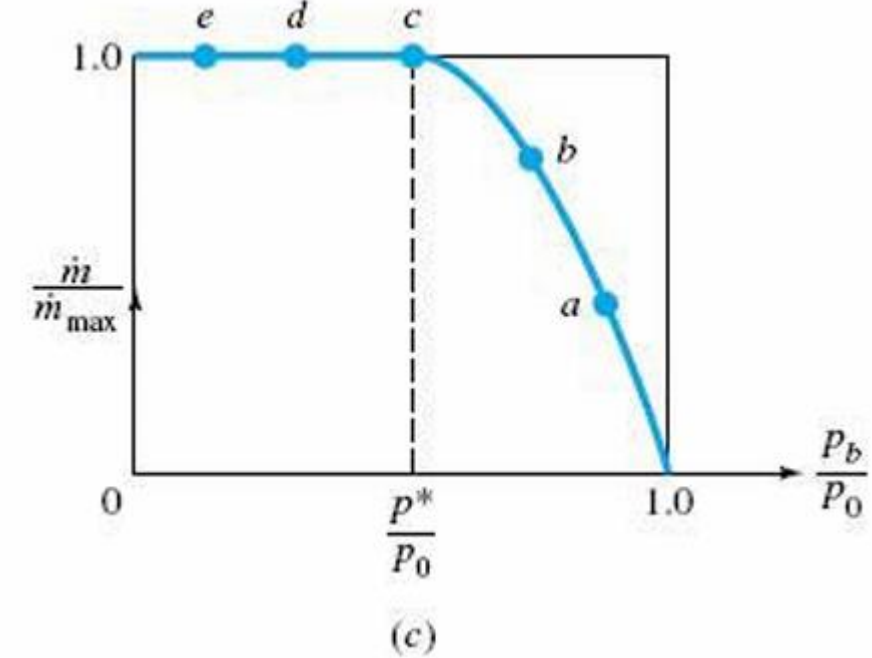
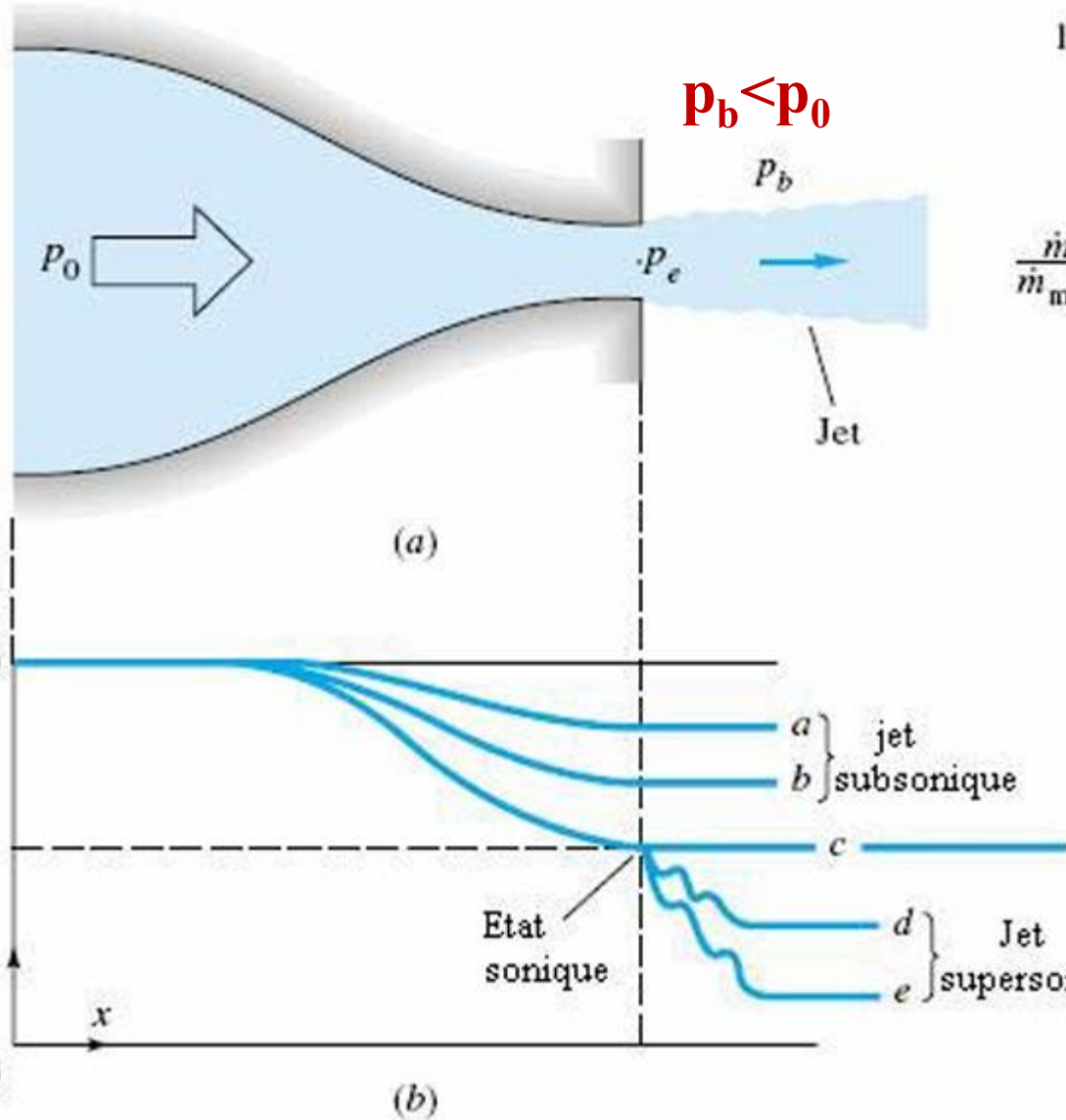
$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)}{\frac{\gamma+1}{2}} \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$



Tuyère convergente

on étudie les différents états de l'écoulement dans la tuyère convergente en changeant la pression en aval p_b à diverses valeurs modérées

$$V = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

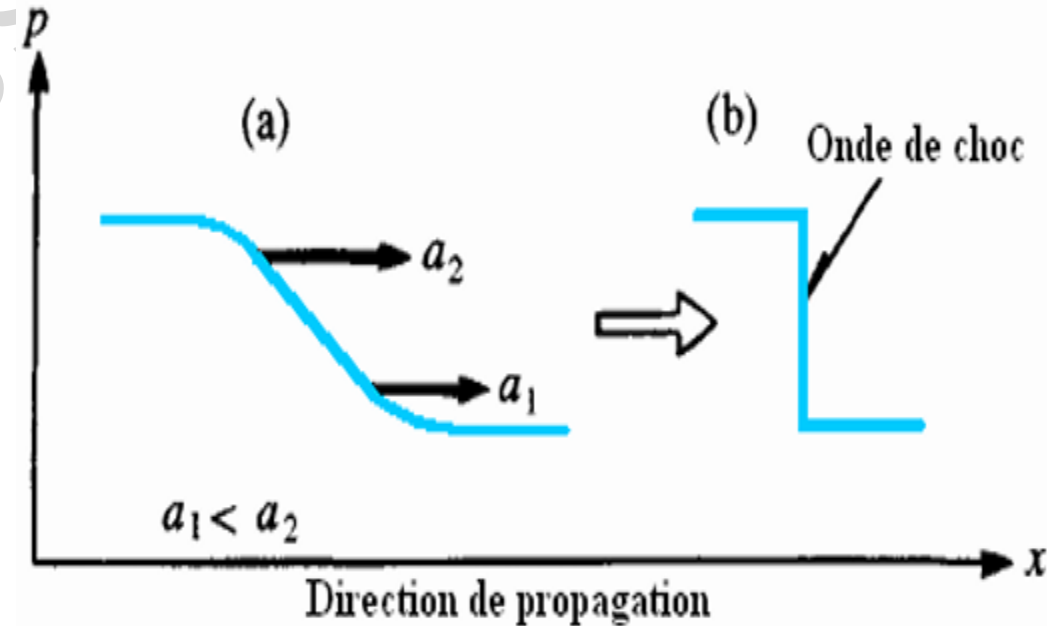


Tuyère convergente : (a) Géométrie et pressions caractéristiques de la tuyère ; (b) distribution des pressions causée par divers pressions aval p_b ;

- Si on considère des valeurs de p_b comme dans le cas a et b , la pression au col est supérieure à la pression critique p^* . L'écoulement au sein de la tuyère convergente est subsonique et jet sort à la pression $p_e = p_b$. Le débit massique de l'écoulement isentropique subsonique est inférieur à la valeur critique $\dot{m}_{max}$.
- Si la pression p_b est égale à p^* (le cas c) au col. L'écoulement au col sera sonique, et le jet aussi ($p_e = p_b$), et le débit massique de l'écoulement sera maximal. L'écoulement en amont du col est subsonique.
- Finalement, si p_b est diminuée au dessous de p^* , comme les cas d et e , la tuyère ne peut répondre plus puisqu'elle est suffoquée à sa valeur maximum du débit massique. Le col reste sonique avec $p_e = p^*$, et la distribution de la pression dans la tuyère est la même que celle dans le cas c . le jet s'étend de façon supersonique en réduisant sa pression de sa valeur critique p^* (au col) à la pression p_b . Mathématiquement parlant, le débit massique voit sa valeur se réduire dans les cas d et e ; mais ceci n'est pas vrai physiquement, en raison de la violation de la condition de l'écoulement isentropique, l'écoulement sera non-isentropique à cause des ondes de choc qui apparaissent en rendant le phénomène irréversible.

Ondes de choc normales

Puisque l'état du gaz change adiabatiquement, une augmentation de la température statique s'accompagne d'une augmentation de la pression, la face arrière de l'onde de compression ayant une température plus grande, se propage plus rapidement que la face frontale de l'onde, ces deux faces de l'onde se combinent en une mince discontinuité de la pression (μm). Les ondes de choc sont associées avec nécessairement d'une augmentation de la pression et pas d'une réduction. L'onde de choc est essentiellement différente d'une onde sonore à cause de l'intense changement de la pression, la vitesse de propagation du choc est plus élevée que celle du son, et la hausse de la pression l'est aussi.



Equations de base

L'analyse des ondes de choc se base sur le concept d'une onde fixe de pression. Les états amont et aval de l'onde de choc sont désignés par les indices 1 et 2 respectivement.

$$M_2^2 = \frac{(\gamma - 1)M_1^2 + 2}{2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma M_2^2}$$

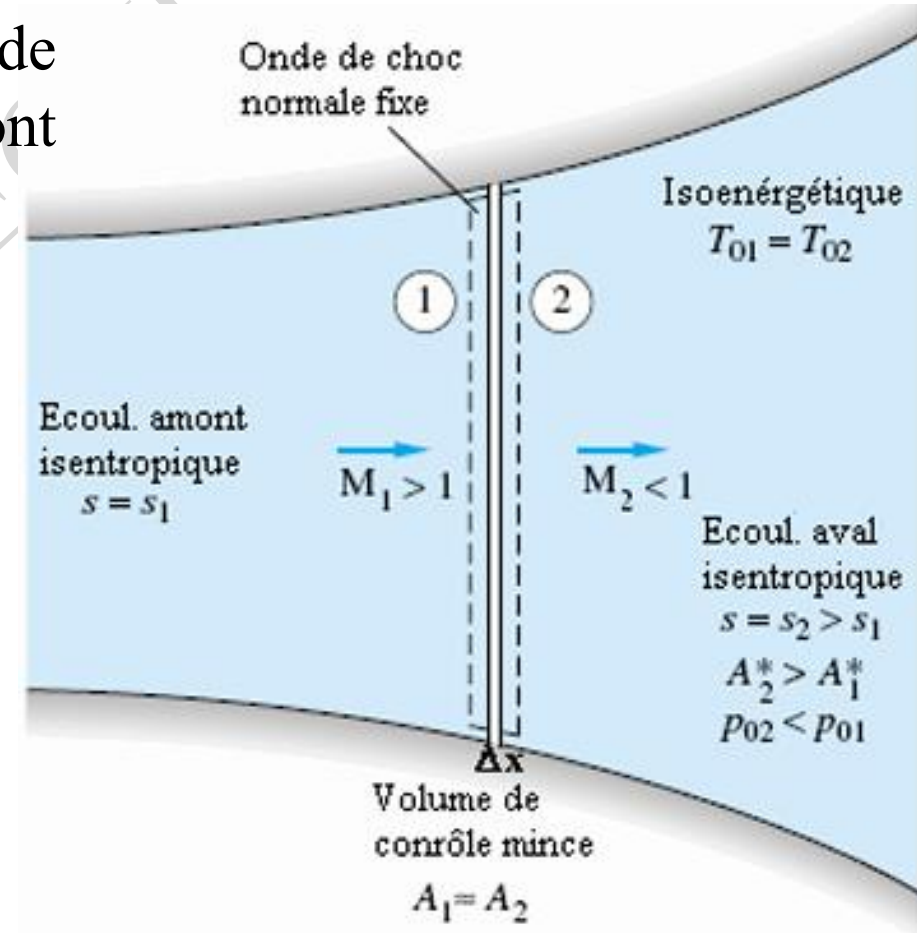
$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{(1 + \gamma)M_1^2}{(\gamma - 1)M_1^2 + 2}$$

$$T_{01} = T_{02}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left((\gamma - 1)M_1^2 + 2 \right) \frac{2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)}{(\gamma + 1)^2 M_1^2}$$

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \frac{\rho_{02}}{\rho_{01}} = \left[\frac{(1 + \gamma)M_1^2}{(\gamma - 1)M_1^2 + 2} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \left[\frac{(1 + \gamma)}{2\gamma M_1^2 + 2(\gamma - 1)} \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

$$\frac{A_2^*}{A_1^*} = \frac{M_2}{M_1} \left[\frac{(\gamma - 1)M_1^2 + 2}{(\gamma - 1)M_2^2 + 2} \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$



1. Les nombres de Mach en amont sont toujours supersoniques, tandis que les nombres de Mach en aval sont subsoniques.
2. Les pressions et les masses volumiques d'arrêt diminuent lorsqu'on se déplace vers l'aval à travers une onde de choc normale, tandis que la température d'arrêt reste constante.
3. Les pressions augmentent considérablement, tandis que la température et la masse volumique augmentent modérément à travers une onde de choc dans la direction aval.
4. La section efficace de la gorge augmente à travers une onde de choc normale dans la direction aval.
5. Les ondes de choc sont très irréversibles, ce qui entraîne une entropie spécifique en aval de l'onde de choc supérieure à l'entropie spécifique en amont de l'onde de choc.

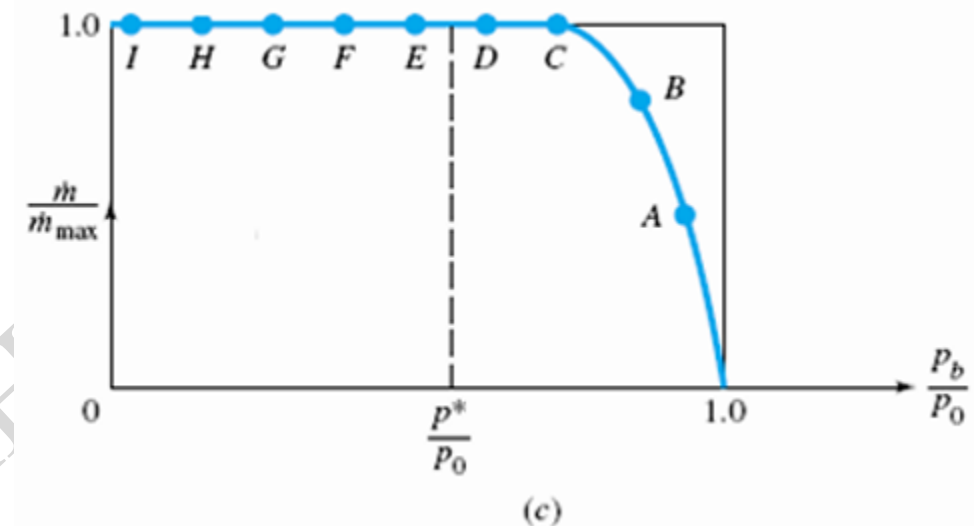
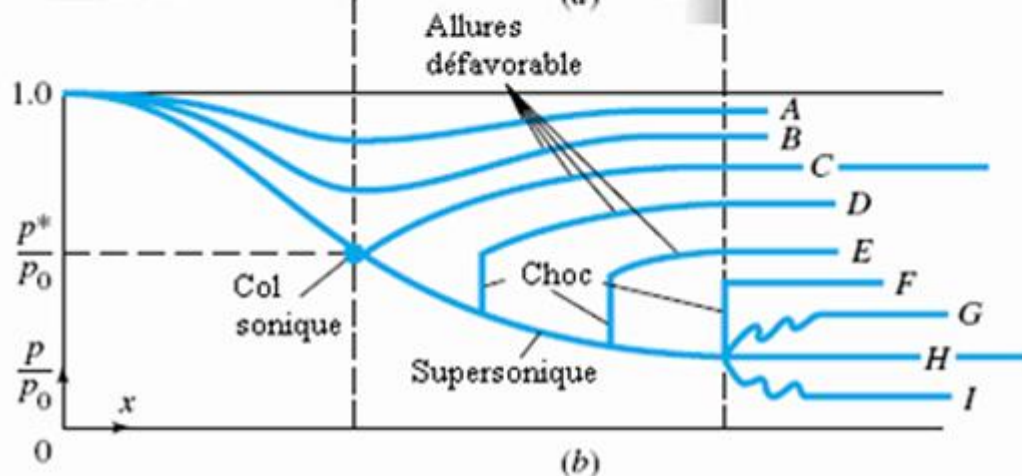
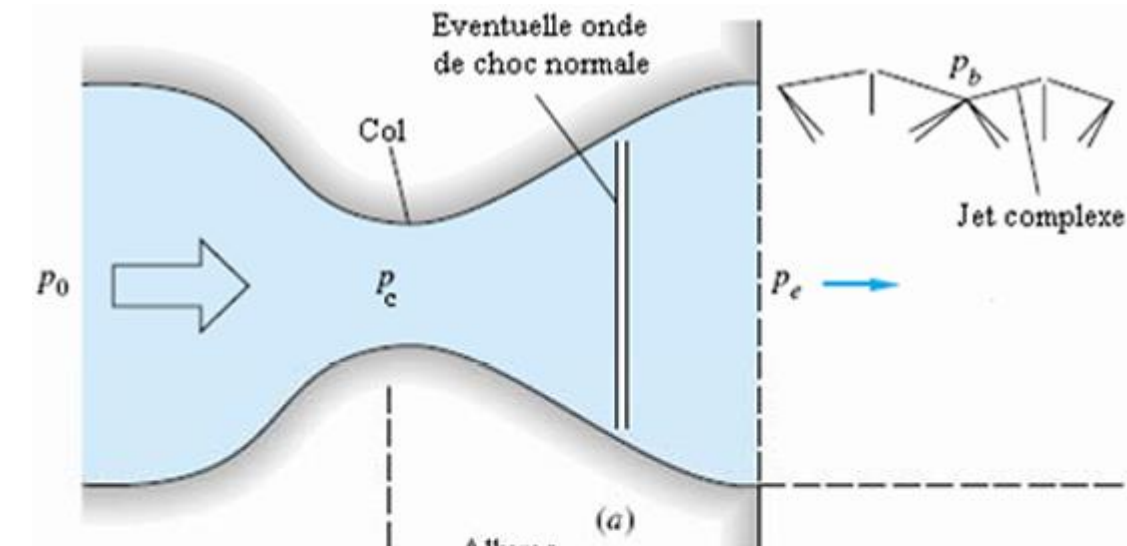
Les ondes de choc normales mobiles, telles que celles causées par les explosions, la rentrée atmosphérique des vaisseaux spatiaux et autres, peuvent être analysées comme des ondes de choc normales stationnaires en utilisant un référentiel qui se déplace à la vitesse de l'onde de choc dans sa direction de propagation.

Tuyère convergente divergente (tuyère de Laval)

La tuyère de Laval est un tube en forme de sablier utilisé pour accélérer des gaz chauds et sous pression qui le traversent jusqu'à ce qu'ils atteignent une vitesse supersonique. La tuyère convertit de manière optimale la chaleur des gaz en énergie cinétique. Elle permet de produire de grandes quantités d'énergie à partir de gaz de combustion. Des tuyères de Laval sont utilisées dans les moteurs-fusées, les turbines à vapeur et les turbines à gaz. Dans le cas d'un moteur-fusée ce type de tuyère joue un rôle déterminant dans l'optimisation de la poussée en maximisant la vitesse d'éjection des gaz. La tuyère de Laval doit son nom à l'ingénieur suédois Gustaf de Laval qui en a découvert le principe en 1887



Tuyère convergente divergente (tuyère de Laval)



Tuyère convergente-divergente :

- (a) Géométrie de la tuyère et configurations possibles;
- (b) distribution des pressions causée par divers pressions aval p_b ;
- (c) débit massique.

- Si la pression en aval p_b est suffisamment faible, il existera un écoulement supersonique dans la portion divergente de la tuyère aussi qu'une variété de conditions de choc pourra exister.
- Pour les cas A et B, la pression p_b n'est pas suffisamment faible pour induire un écoulement sonique au col, et l'écoulement est subsonique à travers l'ensemble de la tuyère (convergente-divergente). La distribution de pression est calculée d'après les relations isentropiques déjà établies. La pression de sortie est $p_e = p_b$ et le jet est subsonique.
- Pour le cas C, le rapport des sections $\frac{A_e}{A_{col}} = \frac{A_e}{A^*}$ pour un nombre de Mach subsonique à la sortie. Le col devient sonique, et le débit massique atteint son maximum. l'écoulement dans le reste de la tuyère est subsonique, le jet inclus et $p_e = p_b$.
- Cette fois considérons le cas H. ici $\frac{p_b}{p_0}$ correspond exactement au rapport $\frac{A_e}{A^*}$ d'un nombre de Mach supersonique à la sortie. L'écoulement dans le divergent est entièrement supersonique, y compris le jet et $p_e = p_b$.

- Supposons dans ce cas que p_b se trouve entre les cas C et H, qui est impossible d'après les relations de l'écoulement isentropique. Alors, les pressions p_b des cas D à F ont lieu. Le col reste suffoqué à la valeur sonique. Le débit massique garde sa valeur maximale. A la pression en aval du cas F l'onde de choc normale apparaîtra à la sortie de la tuyère. Dans le cas G, l'écoulement présentera des séries complexes d'ondes de choc obliques jusqu'il atteint la pression p_b .
- Finalement dans le cas I, p_b est inférieure à celle du cas H, mais la tuyère est suffoquée et ne répond plus. L'écoulement à la sortie s'étend en de complexes séries d'ondes supersoniques.